

**Nome:****Curso:****Turma:****Data:**Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência: "estudar é escrever à mão"***LER****ESCREVER****MEDIR**

ouvindo música instrumental.

"Dê-me o resultado aproximado; o exato eu calculo depois."

— Enrico Fermi (1901–1954)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Ordem de grandeza e estimativas de Fermi $OG(x) = \text{round}(\log_{10} x)$ · a fronteira entre 10^n e 10^{n+1} em $x \approx 3,16 \times 10^n$ · decompor o desconhecido em fatores estimáveis.

$$OG(x) = \text{round}(\log_{10}(x))$$

 $n = \text{expoente inteiro}$ **T2 Critérios para estimar: média aritmética e geométrica** $G = \sqrt[n]{a \cdot b}$ para extremos que diferem em 2+ ordens · $MA = (a+b)/2$ quando estão na mesma ordem · por que teor e densidade pedem a geométrica. 10^{-3} 1 0.5 10^{-2} 2 3 5 10^{-1} 2 3 5 10^0 média
geométrica
~ 32 mmmédia
aritmética
~ 500 mm**T3 Escalas do universo: do núcleo atômico ao cosmos**De 10^{-15} m a 10^{26} m — 41 ordens de grandeza · razão = $10^{(n_2 - n_1)}$ · comparar escalas e subtrair expoentes.

1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

escreva à mão, com suas palavras

T4 O tempo geológico: a escala do Quadrilátero Ferrífero

$t[s] = t[anos] \times 3,15 \times 10^7$ · o Quadrilátero com $\sim 2,1$ Ga · os 300 anos de mineração de Ouro Preto nos últimos segundos do ano comprimido.



T5 Constantes físicas e previsão de recursos

$t = Q/I$ vale para a pilha AA e para a jazida · a mesma estrutura lógica governa bateria e mina · a OG da vida útil e o que orienta o planejamento.



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 Ordem de grandeza: do calçamento até o Sol

Na Praça Tiradentes, a pedra do calçamento tem lado $\approx 0,20 \text{ m} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$. A distância Terra-Sol é $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$. (i) Calcule $N = 1,5 \times 10^{11} \div 2 \times 10^{-1}$. (ii) Aplique $OG(N) = \text{round}(\log_{10} N)$.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que muda no planejamento de uma mina saber a ordem de grandeza *antes* do valor exato?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T2 Média geométrica: o grão de minério

No Museu da UFOP, Pedro estimou o grão de minério em **~50 mm** e Lucas em **~1 mm**. Calcule a média geométrica $G = \sqrt{(1 \times 50)}$ e a média aritmética $MA = (1 + 50)/2$.

QUESTÃO CONCEITUAL

Qual das duas representa melhor o “centro” quando as estimativas diferem 50×?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T3 Razão de escalas: do grão ao Quadrilátero

Grão de quartzo: **10^{-3} m** (OG = -3). Extensão do Quadrilátero Ferrífero: **10^5 m** (OG = 5). Calcule a razão de escala pela Eq. 4 e interprete o resultado.

QUESTÃO CONCEITUAL

Que escala de observação (laboratório, aérea, satélite) cada um exige?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T4 Tempo geológico do Quadrilátero Ferrífero

O Quadrilátero Ferrífero formou-se há **~2,1 Ga = $2,1 \times 10^9$ anos**. Uma vida humana média dura **80 anos**. **(i)** Converta $2,1 \times 10^9$ anos para segundos (Eq. 5). **(ii)** Calcule quantas vidas humanas cabem nesse tempo.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que a razão obtida em (ii) diz sobre a escala do tempo geológico diante da experiência humana?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T5 Vida útil de mina: a equação $t = Q/I$

Jazida de minério de ferro com reserva $Q = 5,0 \times 10^7 \text{ t}$ e taxa de lavra $I = 5,0 \times 10^6 \text{ t/ano}$. (i) Calcule a vida útil e sua OG. (ii) Se a taxa dobrar ($I' = 10^7 \text{ t/ano}$), qual a nova vida útil? A OG muda?

QUESTÃO CONCEITUAL

Dobrar a taxa de lavra mudou a ordem de grandeza. Por que isso pesa mais que a mudança no número?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

T6 ★ Integradora — a reserva de itabirito

T1 + T2 + T5 — Quadrilátero Ferrífero

Reserva total de itabirito $\approx 6,8 \times 10^{10} \text{ t}$; produção anual do Brasil $\approx 4,0 \times 10^8 \text{ t/ano}$. (i) Calcule $t = Q/I$ e a OG. (ii) Técnico A estima a reserva entre 5×10^{10} e $8 \times 10^{10} \text{ t}$; técnico B, entre 5×10^{10} e $8 \times 10^{11} \text{ t}$ — calcule G e MA para cada. (iii) Com crescimento de 15% ao ano, a reserva dura mais ou menos que 170 anos? (regra de 70)

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que a média adequada muda de um técnico para o outro, se a fórmula é a mesma?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T06 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU**PRÉ-AULA**

- ☐ PP Ponto de Partida ☐ TT Texto Temático
☐ MD Resumo em Áudio ☐ TN Testinho
☐ MC Mapa Conceitual ☐ CD Cartões Didáticos
☐ IG Infográfico

AULA

- ☐ FA Folha de Atividades ☐ AP Apresentação
☐ PR Provinha

PÓS-AULA

- ☐ TM Tarefa Mínima
☐ TC Tarefa Complementar ☐ TR Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”

Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Critérios — No prazo: entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____

Data: _____